

Arquitectura de Priorización Inteligente en Listas de Espera Sanitarias: Modelo Multidimensional y Flujo de Datos en Diabetología

Contexto del Sistema Sanitario Chileno y la Crisis de Tiempos de Espera

El sistema de salud público chileno enfrenta un desafío estructural de proporciones críticas debido al incremento sostenido de la demanda asistencial, fenómeno impulsado por el envejecimiento demográfico, la mayor prevalencia de multimorbilidad crónica y la incorporación de millones de nuevos beneficiarios al Fondo Nacional de Salud (FONASA) en años recientes. Esta presión se manifiesta empíricamente en la acumulación de interconsultas y procedimientos pendientes en el Sistema de Información de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE), plataforma tecnológica que desde 2017 reemplazó al antiguo Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE) para centralizar la trazabilidad de los pacientes.

La magnitud del problema es evidente al analizar las métricas consolidadas del Ministerio de Salud (MINSAL). A mediados del año 2024, los registros en la lista de espera No GES (Garantías Explícitas en Salud) para consultas nuevas de especialidad médica y odontológica superaban los 2,55 millones de casos. El estadígrafo principal utilizado para evaluar este fenómeno, la mediana de tiempo de espera, se situó en 255 días para consultas nuevas, lo que implica que la mitad de los pacientes que aguardan por una evaluación especializada llevan más de ocho meses desde la emisión de su derivación. Aún más alarmante es la situación en el ámbito quirúrgico, donde el percentil 75 revela que una cuarta parte de los pacientes en espera de intervenciones no GES acumula más de 579 días de rezago.

Históricamente, la asignación de cupos en el nivel secundario y terciario se ha gestionado predominantemente mediante una lógica cronológica, donde el orden de atención se determina por la fecha de ingreso de la Solicitud de Interconsulta (SIC), sin una ponderación dinámica del deterioro clínico progresivo del paciente. Esta gestión estática genera profundas ineficiencias operativas y sanitarias. Pacientes estabilizados que no requieren atención presencial urgente ocupan cupos valiosos en policlínicos de especialidad, mientras que individuos con patologías descompensadas, cuyo riesgo de daño a órgano blanco es inminente, permanecen atrapados en la lista de espera hasta desarrollar complicaciones severas que obligan a su ingreso por unidades de emergencia.

Para mitigar esta crisis, el MINSAL ha diseñado la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP), un marco conceptual y operativo fundamentado en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS). La ECICEP propone abandonar el enfoque episódico y reactivo, transitando hacia la estratificación poblacional según el nivel de riesgo biopsicosocial y la carga de morbilidad, con el objetivo de redistribuir los recursos sanitarios hacia quienes presentan mayores necesidades clínicas. Sin embargo, la implementación técnica de la ECICEP en los repositorios de listas de espera ha revelado

falencias críticas, particularmente la confusión entre los tipos de fila operativa (consultas, controles, cirugías) y la verdadera estratificación del riesgo biológico de cada individuo. En este contexto, surge la imperiosa necesidad de desarrollar un sistema de priorización inteligente impulsado por Inteligencia Artificial (IA) y modelos fundacionales. Siguiendo los lineamientos de la Línea 02 de Descompresión Sanitaria, el presente informe detalla la arquitectura, el flujo de datos y la implementación de un motor de triage dinámico, seleccionando la especialidad de Diabetología como caso de uso clínico. La propuesta aborda de manera exhaustiva las tácticas de mejora técnica exigidas, incluyendo la resolución de vulnerabilidades en la privacidad de datos mediante anonimización local, la integración de vectores farmacológicos predictivos, el prototipado de interoperabilidad mediante Model Context Protocol (MCP) y la mitigación del sesgo algorítmico a través de metodologías de explicabilidad técnica.

Mapeo Multidimensional ECICEP en la Gestión Diabetológica

La correcta priorización de la demanda exige erradicar la confusión conceptual entre las categorías operativas de la lista de espera y la complejidad patológica del paciente. La estrategia ECICEP define cuatro estratos poblacionales fundamentados en el conteo ponderado de condiciones crónicas. El nivel G0 agrupa a individuos sin morbilidad identificada; el nivel G1 (riesgo leve) corresponde a pacientes con una única condición crónica, requiriendo estrategias de automanejo; el nivel G2 (riesgo moderado) abarca a personas con dos a cuatro condiciones crónicas, donde la gestión clínica asume un rol protagónico; finalmente, el nivel G3 (riesgo alto) identifica a pacientes con multimorbilidad compleja (cinco o más condiciones) o que presentan marcadores de fragilidad extrema.

En la práctica clínica, un paciente puede ser categorizado automáticamente como G3 independientemente del recuento absoluto de patologías si cumple con criterios de vulnerabilidad severa. Por ejemplo, en el contexto de la diabetes, el antecedente de una amputación por pie diabético en los últimos seis meses, o un paciente mayor de 75 años con dependencia funcional y alto riesgo de caídas, lo sitúan inmediatamente en el estrato de mayor complejidad. Además, investigaciones epidemiológicas recientes sugieren que la carga predictiva de mortalidad a nueve años es estadísticamente similar para pacientes con cero, una, o dos condiciones leves, lo que justifica concentrar los recursos de los niveles G2 y G3 en aquellos cuyas patologías combinadas exhiben sinergias destructivas, como la díada diabetes e hipertensión arterial refractaria.

La Diabetología representa el escenario paradigmático para aplicar este mapeo multidimensional. La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) afecta aproximadamente al 12,3% de la población adulta en Chile, elevándose por sobre el 30% en adultos mayores, y constituye la principal causa de ceguera, insuficiencia renal terminal y amputaciones no traumáticas. El daño microvascular y macrovascular inducido por el estado hiperglicémico crónico y la formación de productos finales de glicación avanzada (AGEs) obliga a derivaciones continuas desde la Atención Primaria hacia el nivel secundario.

El sistema de IA propuesto cruza ortogonalmente las directrices de derivación de la Guía Clínica de DM2 del MINSAL con los cuatro niveles operativos de la demanda asistencial, estableciendo un motor de reglas clínicas que guía el reordenamiento dinámico del LLM (Large Language Model).

En el ámbito de la Primera Consulta de Especialidad, el sistema procesa interconsultas

originadas en la atención primaria. Las directrices clínicas exigen derivación inmediata al diabetólogo o internista frente a la sospecha de nefropatía diabética avanzada (Velocidad de Filtración Glomerular inferior a 60 ml/min o creatinina superior a 2 mg/dl), hipertensión arterial refractaria al tratamiento, o presencia de hiperglicemias sintomáticas severas (HbA1c persistentemente mayor al 9%). Cuando el algoritmo detecta estas entidades clínicas en la interconsulta de un paciente clasificado preliminarmente como G2, identifica el riesgo inminente de progresión a daño orgánico irreversible, elevando automáticamente su índice de prioridad para forzar una citación temprana.

Para los Controles y Seguimientos, el análisis se invierte en favor de la descompresión del sistema. Un paciente crónico en nivel G2 que, mediante la ingesta de datos longitudinales, demuestra adherencia terapéutica y mantiene sus parámetros metabólicos estabilizados, representa una oportunidad de eficiencia. La IA evalúa la pertinencia de mantener un control presencial rutinario frente a la posibilidad de aplicar un distanciamiento seguro de las citas o delegar el seguimiento a distancia telemático, una prestación validada en los registros estadísticos (REM A01) para acompañamiento de pacientes compensados. Este mecanismo libera horas médicas de la capacidad instalada para reasignarlas a primeras consultas críticas. En el Nivel Quirúrgico, el algoritmo se enfrenta a la gestión de complicaciones terminales, donde el pie diabético infectado o la isquemia crítica imponen tiempos de resolución inmediatos. Las curaciones avanzadas y la necesidad de desbridamiento no admiten dilaciones administrativas; el motor de triage asigna la prioridad máxima, escalando el caso a G3 inminente. De igual forma, para los Procedimientos Diagnósticos, exámenes complementarios como el estudio de fondo de ojo para retinopatía diabética o la evaluación periodontal especializada en pacientes con descompensación metabólica, son ponderados dinámicamente según el riesgo sistémico del usuario y la presencia concomitante de factores agravantes como el tabaquismo.

Nivel Operativo SIGTE	Intersección Clínica Diabetológica (MINSAL)	Estratificación ECICEP Proyectada	Acción del Algoritmo de Triage Dinámico
Primera Consulta	HbA1c > 9%, VFG < 60 ml/min, HTA Refractaria	Transición acelerada de G2 a G3	Asignación de prioridad alta; reordenamiento inmediato en lista.
Control y Seguimiento	HbA1c < 7%, adherencia a fármacos, sin complicaciones	G1 o G2 Estabilizado	Postergación presencial; propuesta de seguimiento remoto telemático.
Cirugía Electiva / Urgencia	Pie diabético infectado, isquemia, riesgo de amputación	G3 con Criterio de Fragilidad Extrema	Triage crítico máximo; alerta de resolución a Unidad Quirúrgica.
Procedimiento Diagnóstico	Eval. periodontal o fondo de ojo con glicemia < 240 mg/dl	G2 con riesgo progresivo	Inserción optimizada evaluando factores de riesgo (ej. tabaquismo).

Arquitectura de Ingesta de Datos y Flujo en la Red Asistencial

La implementación teórica de herramientas predictivas choca frecuentemente con la realidad del flujo de datos en el sistema sanitario público. El ciclo de vida de una derivación inicia

cuando un médico o profesional habilitado en la atención primaria constata la imposibilidad de resolver un episodio clínico y emite una Solicitud de Interconsulta (SIC) hacia un centro de mayor complejidad. Normativamente, los establecimientos disponen de un máximo de 10 días hábiles desde la generación de la SIC para integrarla al sistema de información centralizado (SIGTE). A partir de este momento, el paciente inicia su tiempo de espera oficial, el cual concluye únicamente bajo causales estrictamente tipificadas en la Norma Técnica 118, siendo la principal la "Atención Realizada" (Causal 1) o la controvertida "Inasistencia" del paciente (Causal 8) tras intentos infructuosos de contactabilidad.

La promesa de una "ingesta automatizada de solicitudes, fichas e informes" se enfrenta al obstáculo del formato. En el ecosistema tecnológico chileno, las fichas clínicas electrónicas (como RAYEN o sistemas desarrollados localmente) no siempre interoperan mediante estándares semánticos avanzados como HL7 FHIR. En consecuencia, la riqueza clínica vital para la toma de decisiones no reside en campos estructurados de bases de datos relacionales, sino que está secuestrada en texto libre, narrativas de evolución, o incluso en documentos PDF digitalizados carentes de reconocimiento óptico de caracteres.

Para sortear esta barrera sin prometer integraciones impracticables, la arquitectura del proyecto acota rigurosamente su alcance. En lugar de exigir la ingesta de fichas clínicas completas y desestructuradas, el sistema se focaliza en procesar los resúmenes de epicrisis y las interconsultas digitalizadas mediante un pipeline avanzado de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP). El núcleo tecnológico de esta capa de extracción es el Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER, Named Entity Recognition).

Modelos de aprendizaje profundo pre-entrenados en corpus clínicos, como arquitecturas LSTM-CRF (Long Short-Term Memory con Conditional Random Fields) o transformadores (Transformers) ajustados para el dominio biomédico, procesan la narrativa del médico de atención primaria. Estas redes son capaces de inferir contexto sintáctico y extraer con alta precisión entidades nosológicas ("Neuropatía Periférica"), métricas de laboratorio ("HbA1c 10.5%"), y marcadores temporales. Esta información clínica extraída se estructura y serializa en formato JSON, creando un perfil semántico del paciente que captura la esencia de su riesgo sin requerir que los sistemas heredados del hospital modifiquen su estructura de bases de datos.

Privacidad, Anonimización Local y Bloqueo Regulatorio

El uso de Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) alojados en infraestructuras de nube de terceros, como la API de Claude de Anthropic, genera un conflicto fundamental con la legislación chilena sobre protección de datos si no se interviene la cadena de transmisión. La Ley 20.584, que consagra los derechos de los pacientes en la atención de salud, establece el resguardo irrestricto de la ficha clínica, mientras que la Ley 21.719 de protección de datos personales impone exigencias severas sobre el tratamiento de datos sensibles. Enviar texto clínico crudo que contenga Información de Salud Protegida (PHI, por sus siglas en inglés) hacia servidores internacionales representa un riesgo inaceptable de vulneración de la privacidad y bloquea la factibilidad institucional del proyecto.

La solución arquitectónica indispensable es la implementación de un Pipeline de Anonimización Local (Edge Anonymization) que opere íntegramente en los servidores on-premise del Servicio de Salud, actuando como una barrera impermeable antes de que cualquier payload sea transmitido hacia el Agent SDK de la IA. El proceso de de-identificación de texto clínico libre ha evolucionado significativamente, pasando de reglas heurísticas estáticas a sistemas híbridos

impulsados por IA, alcanzando métricas de precisión y sensibilidad (Recall) superiores al 95% en la identificación de PHI.

El flujo de anonimización propuesto se fundamenta en los estándares desarrollados por desafíos internacionales como el track MEDDOCAN (Medical Document Anonymization), un corpus exhaustivo de casos clínicos en español diseñado específicamente para entrenar sistemas en el reconocimiento y ofuscación de datos sensibles bajo las directrices del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y su equivalente local. Las directrices de MEDDOCAN definen 29 tipos de entidades sensibles que deben ser suprimidas, incluyendo nombres, apellidos, ubicaciones geográficas, fechas específicas, números de contacto, identificadores institucionales y correos electrónicos.

El componente de software local, construido sobre frameworks de código abierto de grado industrial como Spark NLP for Healthcare, spaCy, o modelos lingüísticos locales optimizados (como Llama 3 o Gemma ajustados para NER clínico), ingiere el texto original y detecta todas las ocurrencias de estas 29 categorías de PHI. En los sistemas de preservación de privacidad, la métrica crítica es la sensibilidad (Recall), ya que los falsos negativos (dejar escapar un nombre o un número de RUT) constituyen violaciones normativas irreparables, mientras que los falsos positivos (anonimizar incidentalmente un término médico inofensivo) son tolerables.

Una vez identificadas, las entidades son sometidas a un proceso de ofuscación determinista. El sistema local reemplaza los datos reales por marcadores genéricos (ej.

[NOMBRE_PACIENTE_1], [FECHA_CONSULTA]) o utiliza generadores de datos sintéticos realistas que mantienen la coherencia gramatical del texto (seudonimización) sin permitir la reidentificación del sujeto. El servidor local mantiene de manera segura la tabla de correspondencia entre el token sintético y el identificador original del paciente. Únicamente este texto esterilizado de identificadores biográficos es encapsulado en el payload JSON que se envía a la API de Claude. Tras recibir la inferencia clínica del LLM, el sistema on-premise re-asocia la recomendación de triage con el paciente real, completando el ciclo de manera transparente y cumpliendo absolutamente con las exigencias del marco regulatorio chileno.

El Vector Farmacológico: Variables Objetivas para la Evaluación de Estabilidad

Uno de los vacíos diagnosticados en los algoritmos tradicionales de gestión de demanda es la incapacidad de determinar con variables empíricas y actualizadas si un paciente crónico cursa un periodo de "estabilidad prolongada" que justifique la postergación de sus controles presenciales. Las anotaciones en la ficha clínica pueden tener meses de antigüedad, y los resultados de laboratorio no siempre reflejan el comportamiento continuo del paciente. Para resolver esta carencia, se incorpora como piedra angular del modelo predictivo el "Vector Farmacológico", un mecanismo que interroga el historial de dispensación de medicamentos en las farmacias de la red pública para cuantificar la adherencia terapéutica en tiempo real.

En el manejo de la Diabetes Mellitus Tipo 2, la adherencia a los fármacos hipoglicemiantes, antihipertensivos y estatinas es el factor predictivo independiente más robusto para evitar el fracaso del tratamiento, la descompensación metabólica y las hospitalizaciones posteriores. El análisis de los registros de farmacia proporciona una medición objetiva y continua, libre del sesgo de reporte que afecta a las encuestas de adherencia.

Para integrar esta variable matemáticamente en el motor de triage, se descartan métricas simplistas en favor de estándares epidemiológicos precisos. En la literatura de farmacoeconomía, las dos métricas predominantes calculadas a partir de bases de datos de

dispensación son el Índice de Posesión de Medicación (MPR, Medication Possession Ratio) y la Proporción de Días Cubiertos (PDC, Proportion of Days Covered). El MPR se define convencionalmente como la suma total de los días de suministro dispensados dividida por el número de días del período de observación. Sin embargo, el MPR presenta una falla crítica para el análisis de riesgo: no gestiona adecuadamente las superposiciones. Si un paciente retira su insulina días antes de que se agote su suministro previo, el cálculo del MPR suma esos días indiscriminadamente, lo que puede resultar en valores superiores al 100%, enmascarando lagunas temporales donde el paciente estuvo efectivamente sin protección farmacológica.

Por consiguiente, el Vector Farmacológico se construye utilizando el cálculo de PDC. El modelo PDC evalúa cada día del período de interés de forma discreta, asignando un valor binario (cubierto o no cubierto) en función de un inventario dinámico proyectado. Si ocurren dispensaciones tempranas, el PDC desplaza lógicamente el inicio del nuevo suministro hacia el día en que se agota la reserva previa, asegurando que el cálculo nunca exceda el 100% y penalizando con extrema precisión las interrupciones del tratamiento.

El umbral de consenso clínico para definir a un paciente como adherente se establece en un PDC superior al 80%. La integración clínica en el algoritmo se estructura de la siguiente manera:

Cuando la IA evalúa a un paciente en el Nivel 2 (Controles) bajo la categoría ECICEP G2, el sistema consulta el PDC de sus medicamentos trazadores (ej. Metformina o insulina). Si el PDC de los últimos doce meses es superior al 85%, el algoritmo valida objetivamente la existencia de una "estabilidad prolongada". El sistema razona que el riesgo de una urgencia metabólica (como una cetoacidosis) es estadísticamente marginal debido a la protección farmacológica sostenida. Esta inferencia genera una justificación clínica robusta para proponer a la Unidad de Gestión de la Demanda el distanciamiento seguro de la próxima cita médica, liberando el cupo presencial.

Paradójicamente, la caída de este mismo indicador opera como una alarma de riesgo inminente. Un paciente G2 que reduce abruptamente su retiro de fármacos, registrando un PDC del 45% en el último trimestre, se encuentra en curso de colisión hacia una descompensación sistémica, aumentando drásticamente su probabilidad de requerir intervenciones por retinopatía, nefropatía diabética o desarrollo de pie diabético (el cual tiene una tasa de prevalencia de amputación hasta 20 veces mayor en diabéticos mal controlados). El algoritmo detecta esta omisión, cataloga al paciente como de alto riesgo transitorio y lo empuja hacia los primeros lugares de la lista de espera de controles, forzando una intervención precoz de rescate que evitará costos exponenciales y morbilidad al sistema hospitalario.

Estructura de Integración del Vector Farmacológico al Prompt de Claude

La solicitud original exigía un paso detallado sobre cómo la justificación médica y técnica del Vector Farmacológico se integraría directamente en el "prompt" de instrucción que rige el comportamiento de Claude. La orquestación del LLM debe incluir un contexto sistémico (System Prompt) que defina las reglas rígidas de evaluación.

El diseño lógico del prompt estructurado incluye instrucciones condicionales severas. Se instruye al modelo a ingerir el payload JSON (que contiene el PDC calculado en el backend) y a correlacionarlo con la extracción NER de síntomas. Si el paciente presenta $PDC < 0.80$ y la interconsulta menciona [SÍNTOMAS NEUROPÁTICOS] o [ÚLCERA], Claude debe escalar el

nivel de prioridad a "Urgencia Relativa Nivel 1", redactando una justificación que articule causalmente el vacío farmacológico con el deterioro orgánico extraído del texto. Por el contrario, si $PDC \geq 0.80$, no hay síntomas agudos en la extracción, y el tipo de fila es "Control", el prompt fuerza a Claude a seleccionar la opción de "Postergación Segura", emitiendo un texto explicativo enfocado en la prevención cuaternaria y el uso racional de la oferta médica. Este diseño convierte a la IA de un simple clasificador de texto en un analista epidemiológico en miniatura.

Interoperabilidad Real y Mockup mediante Model Context Protocol (MCP)

Uno de los vacíos más significativos en la factibilidad técnica del proyecto radica en la ilusión de la interoperabilidad inmediata. Los hospitales de la red pública chilena sufren de una deuda tecnológica histórica, caracterizada por sistemas heterogéneos y la falta de implementación universal de protocolos semánticos de salud modernos como HL7 o FHIR. Prometer una solución donde el modelo de inteligencia artificial se conecte automáticamente a la base de datos nacional, extrayendo y modificando registros reales de pacientes, es inviable a corto plazo sin un motor de integración que resuelva décadas de fragmentación. Si la herramienta no puede actuar sobre los sistemas del hospital, se reduce a un panel de control aislado y de baja adopción.

Para el contexto del "Impact Lab" (el entorno de prototipado rápido y demostración técnica), se exige una solución que pruebe el valor operativo sin requerir integraciones de producción irreales. La estrategia adoptada es el desarrollo ágil de un entorno de simulación (mockup) utilizando el Model Context Protocol (MCP), un estándar de código abierto introducido por Anthropic que facilita la comunicación universal entre los agentes de lenguaje extenso (LLMs) y los recursos de datos locales.

Considerado el "USB-C para la IA", el MCP estandariza la arquitectura cliente-servidor mediante comunicaciones JSON-RPC, permitiendo que Claude interactúe de forma segura y delimitada con bases de datos y herramientas computacionales externas. En la implementación del mockup, se despliega un servidor MCP local programado en Python (haciendo uso de librerías como FastAPI o los SDKs oficiales de MCP), el cual envuelve una base de datos de simulación (por ejemplo, PostgreSQL o SQLite) que contiene miles de registros sintéticos de pacientes, emulando la estructura de tablas y relaciones del SIGTE y sistemas farmacéuticos. El flujo operativo del MCP transforma al LLM de un procesador pasivo a un agente activo. La interacción inicial comienza con el proceso de descubrimiento: Claude, actuando como cliente a través del Agent SDK, envía una petición `tools/list` al servidor local. El servidor expone las herramientas disponibles mediante esquemas JSON rigurosos, detallando los nombres de las funciones, descripciones, y los tipos de datos requeridos para los parámetros de entrada (input schema).

Una vez que el motor de priorización evalúa un caso clínico utilizando el texto de-identificado y el Vector Farmacológico, determina la necesidad de alterar la agenda. En este momento crítico, Claude ejecuta una petición `tools/call`, invocando, por ejemplo, la herramienta interna `reorder_and_draft_justification` y pasando como argumentos sintéticos el ID del paciente, la nueva categoría ECICEP, y los parámetros clínicos determinantes.

Función Expuesta en el Servidor MCP (Tool Name)	Esquema JSON de Entrada Requerido (Input Schema)	Acción Ejecutada en el Entorno Simulado
fetch_synthetic_clinical_history	patient_uid (string), date_range (object)	Extrae la evolución clínica sintética y parámetros de laboratorio de la base PostgreSQL.
calculate_dynamic_pdc_score	patient_uid (string), medication_atc_code (string)	Computa matemáticamente la Proporción de Días Cubiertos en tiempo real.
update_waitlist_priority	patient_uid (string), new_priority_index (integer)	Simula la modificación del orden cronológico del paciente en la tabla del SIGTE.
draft_rescheduling_proposal	patient_uid (string), clinical_rationale (string)	Pre-redacta la justificación médica estandarizada para la firma electrónica del profesional.

Esta optimización del MCP resuelve directamente el vacío operativo. El sistema de inteligencia artificial no modifica agendas unilateralmente, sino que ejecuta "Tools" para redactar y empaquetar una justificación médico-administrativa impecable basada en los hallazgos de NLP y el historial farmacéutico. Esta pre-redacción se presenta en el panel de control del hospital, dejando al médico humano exclusivamente la tarea de revisar la evidencia y hacer clic en "Aprobar". Esta simulación mediante vibe coding (desarrollo asistido por IA de iteración rápida) demuestra una factibilidad altísima para el "Impact Lab", evidenciando flujos transaccionales reales, mientras subraya que, para el despliegue final, la arquitectura basada en microservicios MCP puede escalar fácilmente acoplándose a las APIs RESTful del Ministerio de Salud una vez que estas se encuentren disponibles.

Explicabilidad y Mitigación del Riesgo de Caja Negra

El obstáculo final y quizá el más complejo en la adopción de algoritmos clínicos es la resistencia humana a la opacidad computacional. Reorganizar una lista de espera estatal basada en un "índice de prioridad relativo" dinámico altera la posición de pacientes que han esperado cientos de días, una acción que conlleva inmensas implicaciones de equidad, auditoría y responsabilidad médico-legal. Si la recomendación generada por el LLM se percibe como una "caja negra" (Black Box) carente de fundamentación lógica discernible, el algoritmo suscitará desconfianza absoluta en los equipos médicos y en la Unidad de Gestión de la Demanda, limitando severamente su utilización clínica.

Para subsanar esta falencia, el "Panel de Gestión" del sistema se diseña no solo para emitir recomendaciones operativas, sino para incorporar un sustrato profundo de explicabilidad algorítmica mediante Inteligencia Artificial Explicable (XAI). Se propone la implementación de frameworks analíticos de atribución de características líderes en la industria: LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations) y SHAP (SHapley Additive exPlanations).

La metodología LIME se enfoca en la fidelidad local. Cuando el sistema sugiere alterar drásticamente la prioridad de un individuo (por ejemplo, escalar un paciente diabético al primer lugar del nivel quirúrgico), LIME genera un modelo sustituto, simple e interpretable (como un árbol de decisión lineal) que aproxima el comportamiento del modelo complejo exclusivamente en la vecindad de ese paciente específico. En la interfaz gráfica del médico, esto se traduce en

una representación visual directa que detalla exactamente qué fragmentos de texto (extraídos vía NER) o qué variables clínicas forzaron la recomendación. El facultativo puede visualizar gráficamente que la palabra "secreción purulenta plantar" y un "PDC de antibióticos = 0%" fueron las variables que desencadenaron la alerta roja, otorgando tranquilidad clínica inmediata a la recomendación de la IA.

De forma complementaria, SHAP fundamenta sus explicaciones en la teoría de juegos cooperativos, calculando el impacto aditivo marginal de cada característica tanto a nivel individual como en el contexto global del modelo. Mientras LIME asegura al médico tratante sobre un caso particular, SHAP permite a los directores del hospital y auditores del Ministerio de Salud evaluar el comportamiento sistémico del algoritmo, asegurando que la IA está ponderando correctamente la falta de adherencia (Vector Farmacológico) y las complicaciones extraídas (Nefropatía, Retinopatía), sin incurrir en sesgos demográficos ocultos.

La fusión de estas métricas técnicas transforma la interfaz en una herramienta de soporte transparente. La pantalla que exige la aprobación final del médico muestra el paciente, el cambio de agenda propuesto, el borrador redactado por el servidor MCP, y un diagrama de fuerza de SHAP que ilustra las fuerzas impulsoras (en verde, elevando el riesgo) y las fuerzas mitigadoras (en azul, reduciendo el riesgo) para esa decisión específica. El resultado es un sistema determinista, transparente y auditable, que respeta la supervisión humana y fortalece la confianza médica en la automatización.

Viabilidad Operativa y Perspectiva Futura (Conclusión)

El diseño de un sistema de priorización inteligente para la gestión de listas de espera en la red sanitaria chilena requiere un delicado equilibrio entre innovación algorítmica profunda y rigor normativo y clínico. Este informe ha detallado una arquitectura que trasciende la simple clasificación, ofreciendo una solución multidimensional que resuelve metódicamente las vulnerabilidades previas asociadas a la gestión clínica, tecnológica y legal del paciente diabético.

La correcta aplicación de la matriz ECICEP sobre los distintos niveles operativos (desde las interconsultas hasta los procedimientos complejos) permite que el sistema respete los protocolos ministeriales, asegurando que el riesgo biológico dicte la oportunidad de la atención médica. La adopción de un pipeline de de-identificación local mediante redes neuronales especializadas (NER) asegura la supresión implacable de la Información de Salud Protegida (PHI) antes de cualquier interacción con LLMs comerciales, resolviendo contundentemente las barreras impuestas por la Ley 20.584 y Ley 21.719 respecto al tratamiento de datos sensibles. Por su parte, el Vector Farmacológico revoluciona la evaluación de estabilidad crónica al descartar el Índice de Posesión de Medicación en favor de la Proporción de Días Cubiertos (PDC), ofreciendo un indicador temprano y determinista de adherencia o fracaso terapéutico inminente que guía matemáticamente el comportamiento de las herramientas de lenguaje. Complementando este motor predictivo, la integración del Model Context Protocol (MCP) demuestra un camino de altísima factibilidad para la creación de prototipos, permitiendo simulaciones avanzadas que prueban la acción orquestada de la IA al redactar justificaciones y manipular entornos de datos locales sin comprometer la infraestructura heredada del sistema público.

Finalmente, la superposición de marcos de explicabilidad algorítmica como SHAP y LIME asegura que las recomendaciones de reordenamiento no permanezcan ocultas tras el velo

inescrutable de una "caja negra" computacional. Al evidenciar visualmente el árbol de decisiones y el peso de cada variable biológica, se devuelve el control y la confianza al equipo de gestión sanitaria. Con esta arquitectura convergente, el proyecto de priorización inteligente abandona el terreno especulativo y se consolida como una solución estructural altamente factible, lista para intervenir la lista de espera, mitigar el deterioro progresivo de los pacientes más vulnerables y descompimir drásticamente la capacidad de resolución de la red pública de salud.

Fuentes citadas

1. Informe CEI 63/64 2025 Listas de Espera, <https://www.listaesperasalud.cl/informes/CEI2025.pdf> 2. Listas y tiempos de espera para atención en salud en Chile - BCN, https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/36366/2/BCN_Tiempos_de_espera_para_atencion_en_salud__EG_final.pdf 3. Medición y Reportes de la Lista de Espera No GES para atención en salud - BCN, https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/37106/1/BCN_Rendicion_Publica_de_Listas_Espera_en_Salud__final2.pdf 4. Diseño de la Red Asistencial - Servicio de Salud Metropolitano Sur 2022-2025, <https://ssms.gob.cl/wp-content/uploads/2024/07/1.1-Informe-Disenio-de-Redes-SSMS-2023.pdf> 5. manual induccion ecicep 2025, <https://ecicep.cl/manualInduccion/index.html> 6. Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP): La nueva perspectiva de la multimorbilidad - Universidad de los Andes, <https://www.uandes.cl/wp-content/uploads/2024/07/RSC-Vol2-Cap3.pdf> 7. II Congreso - Universidad de Chile, <https://uchile.cl/dam/jcr:931c28d8-329d-468d-8b45-d103b69a0ea3/Doc%20Trabajo%20II%20Congreso%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas%20Oct.2023.pdf> 8. MARCO OPERATIVO - Salud Atacama, <https://www.saludatacama.cl/wp-content/uploads/2025/05/5.-Marco-Operativo-Estrategia-Cuidado-Integral-Centrado-en-la-Persona-ECICEP-2025.pdf> 9. What is the Model Context Protocol (MCP)? - Teleport, <https://goteleport.com/learn/model-context-protocol/> 10. Open Source PHI De-Identification: A Technical Review - IntuitionLabs.ai, <https://intuitionlabs.ai/articles/open-source-phi-de-identification-tools> 11. Real-Time Explanation Intrusion Detection: An XAI-Enriched Hybrid CNN-LSTM Architecture for Operational Cybersecurity - MDPI, <https://www.mdpi.com/2227-7390/14/11/1977> 12. www.factorclave.cl, <https://www.factorclave.cl/wp-content/uploads/2021/09/Manual-Autoinstruccion%20B3n.pdf> 13. estratificación por multimorbilidad en Chile: validación en una cohorte nacional y propuesta de adecuación postcovid, <https://congreso2023.ufro.cl/images/presentaciones/orales/jueves/101/01-767-ESTRATIFICACION-POR-MULTIMORBILIDAD-EN-CHILE.pdf> 14. Adherence to Therapies in Patients with Type 2 Diabetes - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/256291302_Adherence_to_Therapies_in_Patients_with_Type_2_Diabetes 15. estrategia de cuidado integral centrado - GCA Capacitaciones |, <https://gca.cl/gca/2024/ECICEPREQUINO/COMPLEMENTARIO/Lectura%20-%20Material%20Marco%20Referencial%20ECICEP%201.pdf> 16. Estudio de la prevalencia de la Retinopatía Diabética en pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en e - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, http://opac.pucv.cl/pucv_txt/Txt-5500/UCC5974_01.pdf 17. PROTOCOLO DE INSULINIZACIÓN PARA PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 -

soched, <http://soched.cl/guias/PROTOCOLO-INSULINIZACION-final.pdf> 18. Guía Clínica 2010 Diabetes Mellitus tipo 2 Ministerio de Salud Subsecretaría de Salud Pública, https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/572/articles-623_recurso_1.pdf 19. ORIENTACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA ATENCIÓN PERIODONTAL PARA PERSONAS CON DIABETES MELLITUS, https://odontologia.uchile.cl/dam/jcr:9e16c548-f50a-4faa-b0cb-0d4bbfc4bb51/OTTT%20DM-Periodoncia_ECICEP_2023.pdf 20. Diabetes generalidades | PPSX - Slideshare, <https://es.slideshare.net/slideshow/diabetes-generalidades-44139741/44139741> 21. consideraciones en el - control odontológico integral de personas de 20 y más años, en el contexto de la estrategia cuidado integral centrado en la persona - Salud Atacama, <https://www.saludatacama.cl/wp-content/uploads/2025/04/3.-Consideraciones-Control-odontologico-Integral-Personas-de-20-y-mas-Anos-ECICEP.pdf> 22. Decreto 45 APRUEBA NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD DE LA LEY 19.966 - BCN, <https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=1056498> 23. revista latinoamericana de - enfermeras - Instituto Nacional de Heridas, https://inheridas.cl/wp-content/uploads/2024/11/REVISTA2024-DEF-REDES-3_033238.pdf 24. ORIENTACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA ATENCIÓN PERIODONTAL PARA PERSONAS CON DIABETES MELLITUS | Salud Atacama, <https://www.saludatacama.cl/wp-content/uploads/2025/04/2.-Protocolo-Atencion-Periodontal-Personas-con-Diabetes-Mellitus.pdf> 25. ¿Cómo acortar las listas de espera en los sistemas públicos de salud? Aprendizajes de tres pilotos implementados en Chile - IDB Publications, <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Como-acortar-las-listas-de-espera-en-los-sistemas-publicos-de-salud-aprendizajes-de-tres-pilotos-implementados-en-Chile.pdf> 26. 16.-RE-2679-31.12.2025-Manual-de-Gestion-de-la-Demanda-SSMSO.pdf - Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, <https://redsalud.ssmso.cl/wp-content/uploads/2026/04/16.-RE-2679-31.12.2025-Manual-de-Gestion-de-la-Demanda-SSMSO.pdf> 27. Orientación Técnica para la gestión de la contactabilidad, <https://dis.saludorient.cl/dis/docs/gest-adm-pacientes/Reuni%C3%B3n%20REM%202025-06%20PPT%20OT%20Contactabilidad%2024-06-205%20FRANCISCA%20ARRIAGADA%20MINSA.pdf> 28. Comisión de Salud revisa irregularidades en el registro de interconsultas en el sistema de lista de espera | Senado República de Chile, <https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/comision-de-salud-revisa-irregularidades-en-el-registro-de-interconsultas> 29. De-identification of clinical free text using natural language processing: A systematic review of current approaches - arXiv, <https://arxiv.org/pdf/2312.03736> 30. De-identification in Clinical Text: A Review | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/964454546/De-Identification-of-Clinical-Free-Text-Using-Natural-2024-Artificial-Intel> 31. De-identification of clinical free text using natural language processing: A systematic review of current approaches - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/379125155_De-identification_of_clinical_free_text_using_natural_language_processing_A_systematic_review_of_current_approaches 32. De-identifying Spanish medical texts - named entity recognition applied to radiology reports, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8006627/> 33. Ley 20584 - Biblioteca del Congreso Nacional - Ley Chile, <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1039348&idVersion=2012-10-34> 34. Proteccion-de-datos-en-el-sector-salud.pdf - Colegio Médico, <https://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2026/04/Proteccion-de-datos-en-el-sector-salud.pdf> 35. Ley 21.719 en Chile: Implementación técnica con stack open source, <https://wagnersolutionsai.com/blog/ley-21719-implementacion-tecnica-compliance.html> 36.

HitzalMed: Anonymisation of Clinical Text in Spanish - ACL Anthology, <https://aclanthology.org/2020.lrec-1.870.pdf> 37. Data-Constrained Synthesis of Training Data for De-Identification - arXiv, <https://arxiv.org/html/2502.14677v1> 38. Automatic De-identification of Medical Texts in Spanish: the MEDDOCAN Track, Corpus, Guidelines, Methods and Evaluation of Results - CEUR-WS.org, https://ceur-ws.org/Vol-2421/MEDDOCAN_overview.pdf 39. Anonymization of Clinical Reports in Spanish: a ... - CEUR-WS.org, https://ceur-ws.org/Vol-2421/MEDDOCAN_paper_7.pdf 40. What is New in Spark NLP for Healthcare v3.4.1? | by Muhammet SANTAS - Medium, <https://medium.com/spark-nlp/what-is-new-in-spark-nlp-for-healthcare-v3-4-1-471542fc2d67> 41. Entity De-Identification in Information Extraction Tasks with Large Language Models, <https://pub.hcw.ac.at/obvfcwhsacc/content/titleinfo/10520317/full.pdf> 42. Evaluating Spanish Medical Entity Recognition: Large Language Models with Prompting versus Fine-Tuning - SciOpen, <https://www.sciopen.com/article/10.32604/cmc.2026.077501> 43. DisMed-LLM: De-identifying Spanish Medical Text with Large Language Models | TechRxiv, <https://www.techrxiv.org/doi/10.36227/techrxiv.173750175.54269764> 44. Adherencia terapéutica de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en cuatro áreas de salud del país | Díaz Piñera | Revista Finlay, <https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/1367/2373> 45. Medication adherence prediction through temporal modelling in cardiovascular disease management - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9710081/> 46. Global Burden, Regional Differences, Trends, and Health Consequences of Medication Nonadherence for Hypertension During 2010 to, <https://research.cuhk.edu.hk/files/255944539/388603890.pdf> 47. Using Machine Learning to Examine Medication... : Medical Care, <https://www.ovid.com/00005650-201508000-00010> 48. Cracking the code of medication non-adherence - Acare for Healthcare professionals, <https://acarepro.abbott.com/wp-content/uploads/2026/01/Cracking-the-code-of-non-adherence-by-O.-Gryson-O.-Butu.pdf> 49. Medication adherence, related factors and outcomes among patients with pulmonary arterial hypertension or chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a systematic review | European Respiratory Society, <https://publications.ersnet.org/content/errev/33/173/240006> 50. Poster Presentations - University of York, https://www.york.ac.uk/che/pdf/posters_abstracts-isor_toronto.pdf 51. Model context protocol (MCP) - OpenAI Agents SDK, <https://openai.github.io/openai-agents-python/mcp/> 52. Implementing an MCP Server in Python for ChatGPT Developer Mode - Stackademic, <https://blog.stackademic.com/implementing-an-mcp-server-in-python-for-chatgpt-developer-mode-4f8e4265c7b5> 53. Tools - Model Context Protocol (MCP), <https://modelcontextprotocol.info/docs/concepts/tools/> 54. Tools - Model Context Protocol, <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-03-26/server/tools> 55. From Features to Actions: Explainability in Traditional and Agentic AI Systems - arXiv, <https://arxiv.org/html/2602.06841v1> 56. Explainable AI for Forensic Analysis: A Comparative Study of SHAP and LIME in Intrusion Detection Models - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/393315446_Explainable_AI_for_Forensic_Analysis_A_Comparative_Study_of_SHAP_and_LIME_in_Intrusion_Detection_Models 57. integrating explainable ai (xai) into chatbots for automated decision-making in hospitality - Geojournal of Tourism and Geosites, <https://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-2-2026/gtg.65209-1714.pdf> 58. Analysis of Explainable Artificial Intelligence on Time Series Data - UPC Commons, <https://upcommons.upc.edu/bitstreams/fe9ac9d3-851f-4a8d-959a-16b8bfe45ee0/download> 59. Explainable AI for clinical and remote health applications: a survey on tabular and time series data - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9607788/> 60. Trustworthy Clinical

Decision Support Using Meta-Predicates and Domain-Specific Languages - arXiv,
<https://arxiv.org/pdf/2604.21263>